# UNIDAD II: SI VERTICALES
## Soporte a la toma de decisiones

**Contenido:**

- Sistema de información: componentes, funciones, dimensiones, estructura, modalidades de procesamiento, **clasificación** según las actividades operativas y **de soporte a la toma de decisiones.**
- Diagrama SIPOC: Supplier-Input-Process-Output-Customer.

**Bibliografía:**


- Laudon y Laudon, Sistemas de Información gerencial
- Briano et al, Sistemas de Información Gerencial

# SISTEMA DE INFORMACIÓN:
## Clasificación VERTICAL



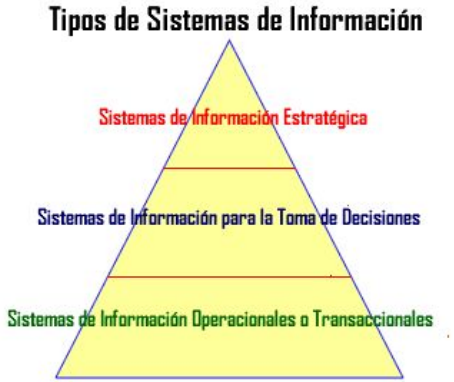
# SISTEMA DE INFORMACIÓN:
## Clasificación en 2 dimensiones

SOPORTE a ACTIVIDADES OPERATIVAS

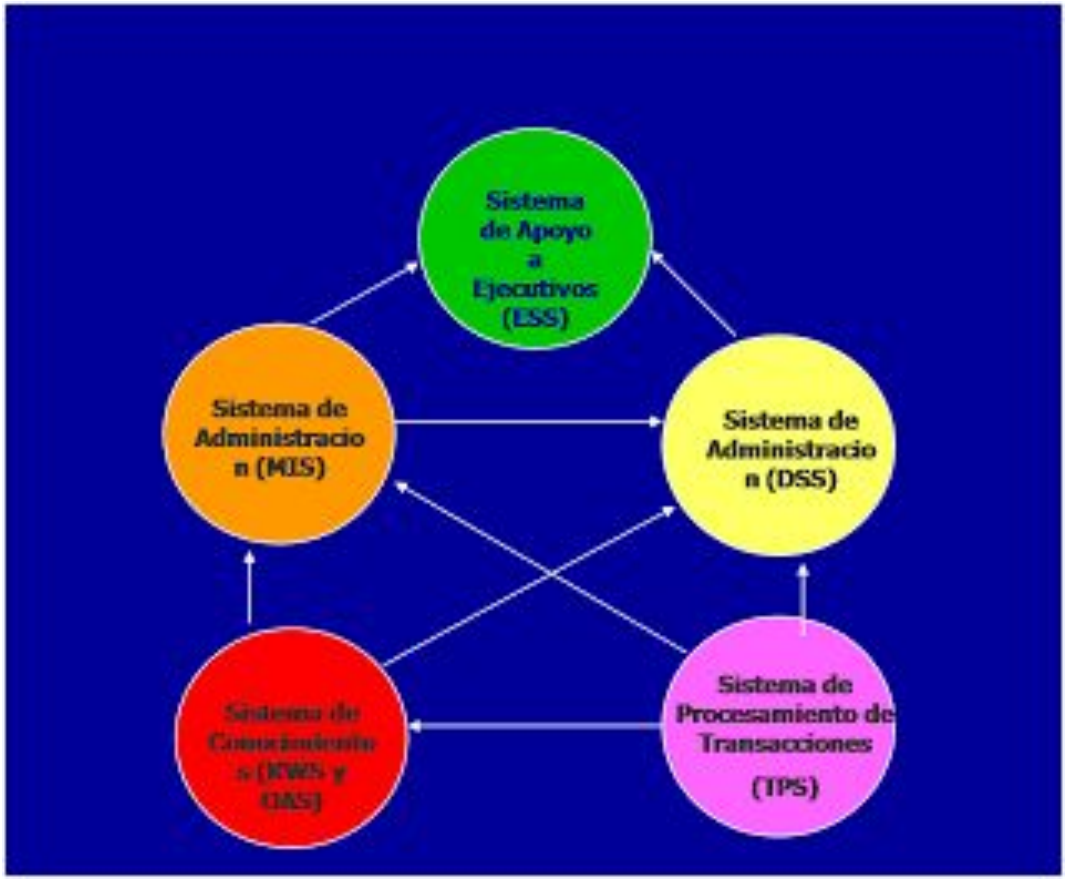
- Compras, Pagos
- Ventas, Cobros
- Stock
- Calidad (TQC)
- Logística (SCM)
- Producción (MRP)
- Ingeniería
- Mantenimiento (MTP)
- RRHH (HRM)
- Nómica o Sueldos
- Contabilidad
- Finanzas (FRM)

**SOPORTE a la TOMA DE DECISIONES**

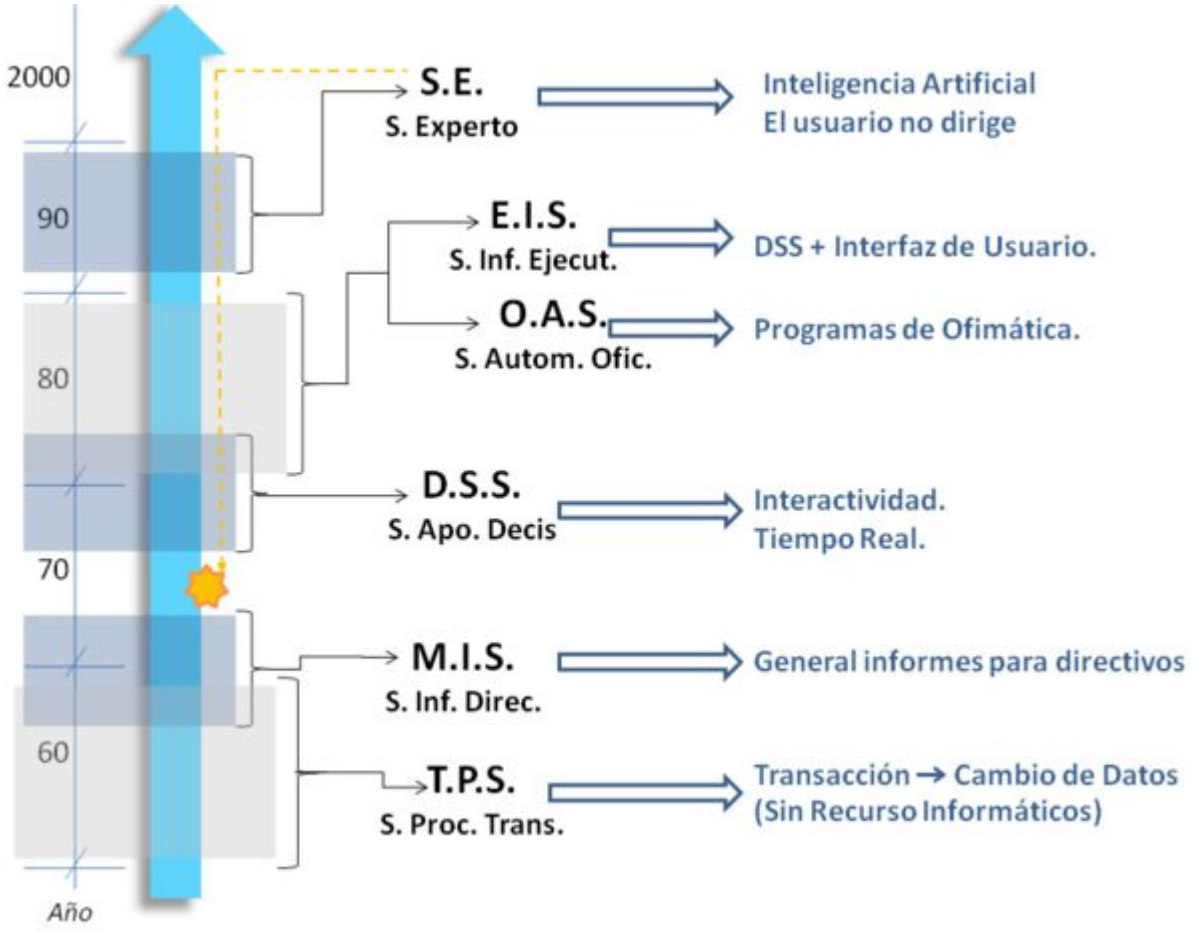
- **ESS (SIE) - ERP**
- **DSS (SAD)**
- **MIS (SIG)**
- **OAS (SAO) - KMS/KWS (STC)**
- **TPS (SPT)**



# Integración de niveles SI



# Integración temporal SI



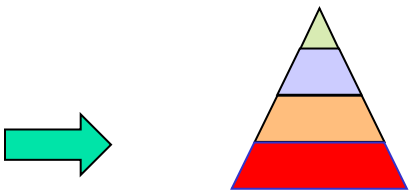
# SI: SOPORTE a las DECISIONES y CONTROL de GESTIÓN

| | |
|---|---|
| **TPS** | **TPS:** Transaction Processing System<br>**SPT/O:** Sistema de Procesamiento de Transacciones / Operaciones<br>*Apoyar el desarrollo de las actividades rutinarias de la organización* |
| **OAS** | **OAS:** Office Automation System<br>**SAO:** Sistemas de automatización de oficinas<br>*Suite ofimática online u offline, integrada o no* |
| **MIS** | **MIS:** Management Information System<br>**SIA/G:** Sistema de información Administrativo / Gerencial<br>*Toma de decisiones programada y problemas estructurados.* |
| **DSS** | **DSS:** Decision Support System<br>**SAD:** Sistema de Apoyo/Soporte a las Decisiones<br>*Toma de decisiones semi programadas y problemas semiestructuradas* |
| **KMS<br>KWS<br>BI** | **Sistemas de Administración del Conocimiento**<br>1. **KMS:** Knowledge Management System o **SBC:** Sistemas basados en conoc.<br>2. **KWS:** Knowledge Work System o **STC:** Sistemas trabajo de conoc.<br>3. **BI:** Business Intelligence o **Técnicas inteligentes** o (SE, DM, DW, IA)<br>*Herramientas de gestión del conocimiento, integradas o no* |
| **EIS** | **EIS/ESS:** Executive Information/Support System<br>**SIE:** Sistemas de Información Estratégicos<br>*Toma de decisiones no programada problemas no estructurados* |
| **ERP** | ERP: Enterprise Resource Planning<br>Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales |

Es el mismo SI informático que incorpora o se integra con más: funciones, herramientas técnicas .... *tecnologías*

# TPS o SPT: Transaction Processing Systems

- Objetivo: Mejorar la eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades rutinarias de la organización.
- Características:
  - Informatización y trazabilidad de transacciones operativas intensivas (volumen,frecuencia) en el manejo de datos
  - Logro de eficiencia: -personal, -costos, -errores, -duplicación, +velocidad
  - Gracias a las **TICs**: Apoyados en:
    - PED: Procesamiento Electrónico de Datos
    - EDI: Electronic Data Interchange
    - OAS (SAO): Office Automation Systems
- Nivel: principalmente operativo



# Ejemplo TPS o SPT: Transaction Processing Systems




**TRANSACCIONES**

- **Externa**s (ventas, cobros, compras, pagos, pedidos, bancos, etc)
- **Internas** (producción, personal, stocks, etc.)

BASE DATOS

**DOCUMENTOS**

Facturas, notas crédito y débito, recibos, etc.

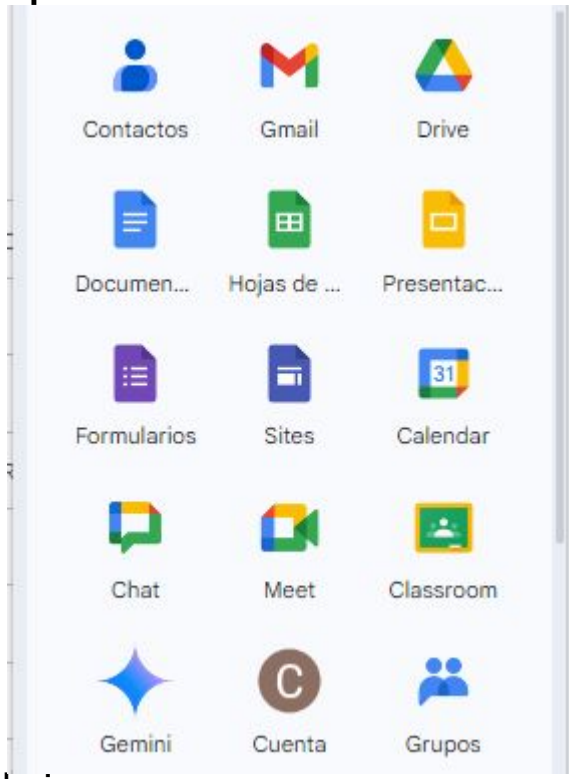
**INFORMES**

Resumen de transacciones (ventas, compras, etc), Estados de cuenta (cliente, proveedor).

# Integración OAS o SAO: Office Automation System

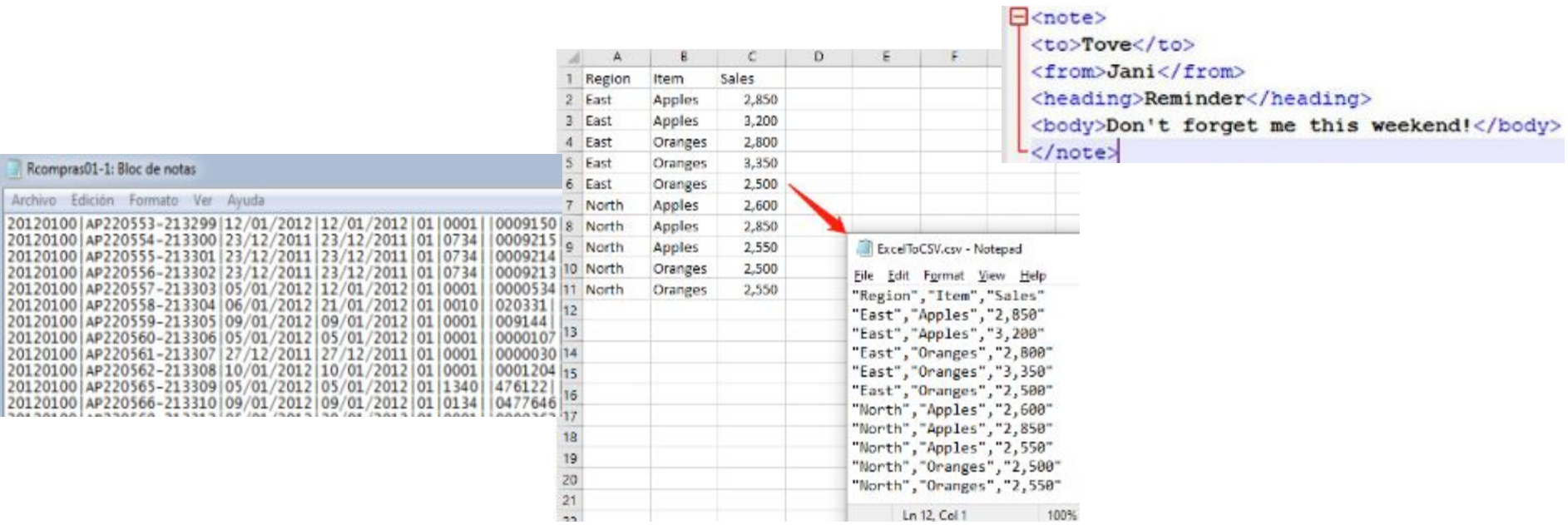
- Aplicaciones de software que ayudan al trabajo diario **administrativo** de una organización.
- **Suite ofimática**: conjunto de aplicaciones que facilitan su distribución e instalación:
  - Multiplataforma: en varios sistemas operativos
  - Instalación offline (local) / online (nube)





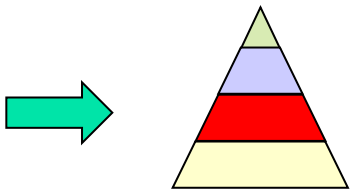
# Integración EDI: Electronic Data Interchange

- Intercambio electrónico de datos con entes externos. Ejemplos:
  - Pedidos de compras a *proveedores, a clientes*
  - Aportes a *obras sociales*
  - Declaración de impuestos a *ARCA*
  - Sueldos a depositar, Conciliaciones de cuentas (CA,CC) en *Bancos*
- Tipos de archivos: planos .txt , .csv, .xml



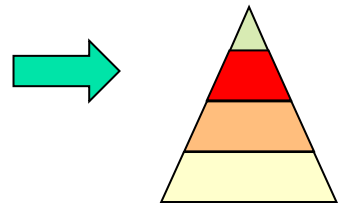
# MIS o SIA: Management Information Systems

- Objetivo: Manejar datos para la toma de decisiones programada y resolución de problemas estructurados.
- Características:
  - Generación de informes gerenciales (de excepciones, a demanda, periódicos, comparativos (previsto vs real)) para el control de gestión.
  - Informes rápidos, precisos, fiables.
  - Poca flexibilidad y poca capacidad analítica.
  - Respuesta a preguntas de rutina con procedimientos predefinidos y datos que se toman de los TPS.
- Nivel: principalmente táctico



# DSS o SAD: Decision Support Systems

- Objetivo: Manejar información para toma de decisiones semiprogramada y problemas semiestructurados.
- Características:
  - Asistencia sin reemplazar el criterio del decisor en:
    - Diagnosticar problemas, generar alternativas, simular escenarios
  - Respuesta a problemas únicos, cambiantes, sin procedimientos definidos, a partir de información de los TPS/MIS + fuentes externas con modelos analíticos
  - Gracias a las **TICs**: *(reemplazan al decisor)*
    - ES: Expert Systems (SE: Sistemas Expertos) =
    - KBS: Knowledge Based Systems (SBC: Sist. Basados en Conoc.)
    - AI (IA): Artificial Intelligence
- Nivel: principalmente estratégico



# Integración KMS: Knowledge Management System

**FIGURA 11.2 PRINCIPALES TIPOS DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO**

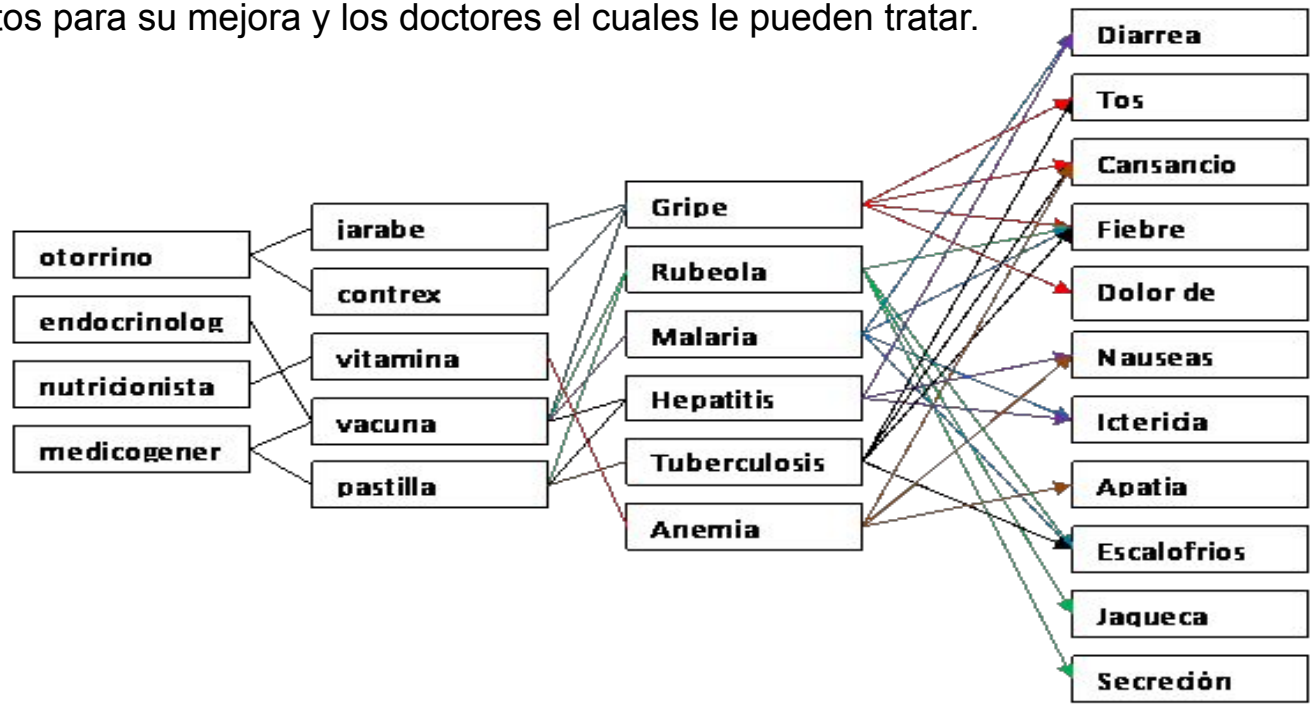



Hay tres principales categorías de sistemas de administración del conocimiento, y cada una se puede dividir en tipos más especializados de sistemas de administración del conocimiento.

# Ejemplo: "Sistema Experto Médico basado en síntomas, enfermedades, medicamentos y médicos"

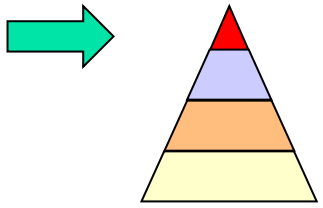
***Problema:*** Realizar un SE cuyas **reglas de síntomas y enfermedades** son:

- Declarar un conjunto de síntomas y enfermedades que existen.
- Un Paciente llega e indica los síntomas que tiene.
- El SE debe reconocer que tipo de enfermedad dicha persona pueda tener además de ofrecerle medicamentos para su mejora y los doctores el cuales le pueden tratar.

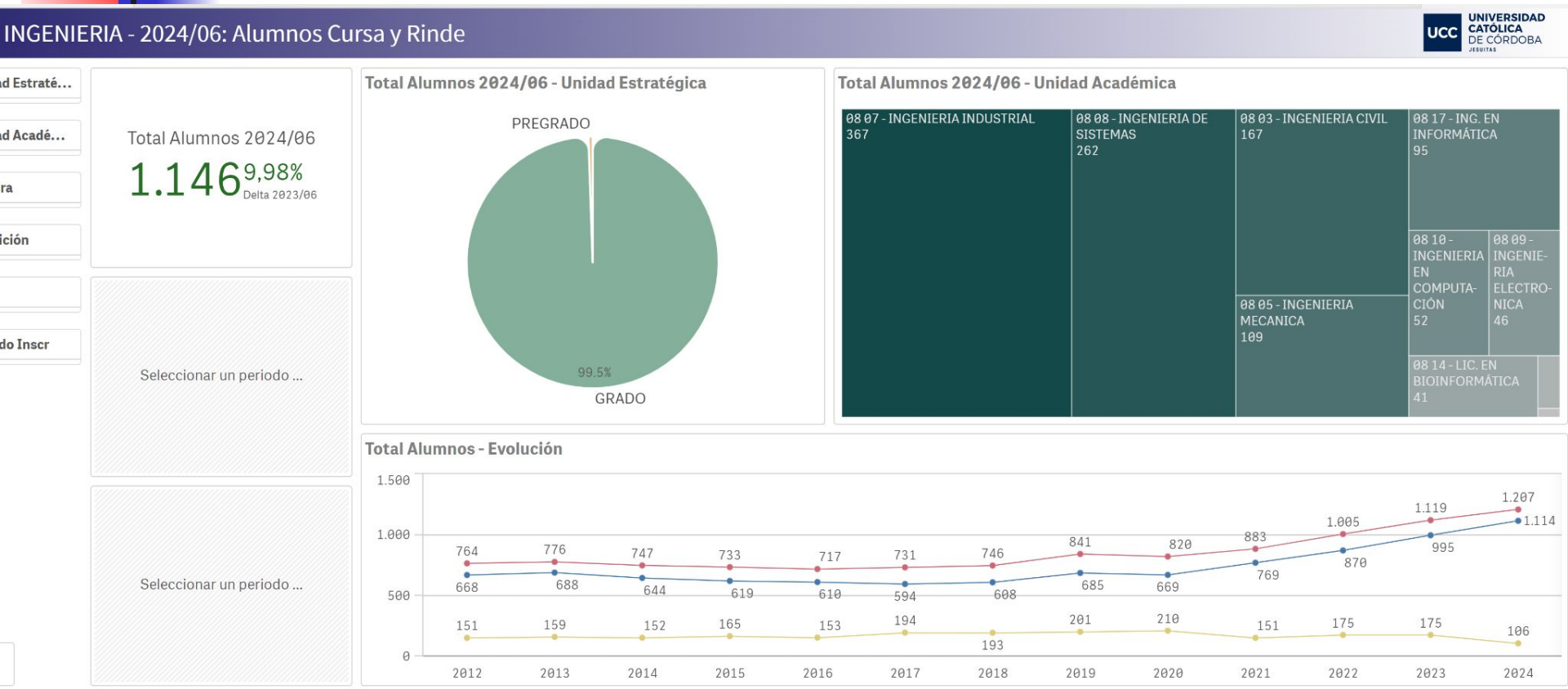


# ESS/EIS: Executive Support/Information Systems

- Objetivo: Manejar información para toma de decisiones no programada y problemas no estructurados
- Características:
  - Incorporar herramientas gráficas para el análisis de la información y de datos internos (MIS/DSS) y externos, llamados tableros de control o comando (dashboard)
  - Respuesta a situaciones que requieren juicio, evaluación y perspectiva, sin procedimientos definidos
  - Gracias a las **TICs**:
    - DW (Data WareHousing), DM (DataMining)
    - DW + DM = BI (Business Intelligence) o Técnicas Inteligentes
- Nivel: principalmente estratégico



# Ejemplo ESS/EIS:

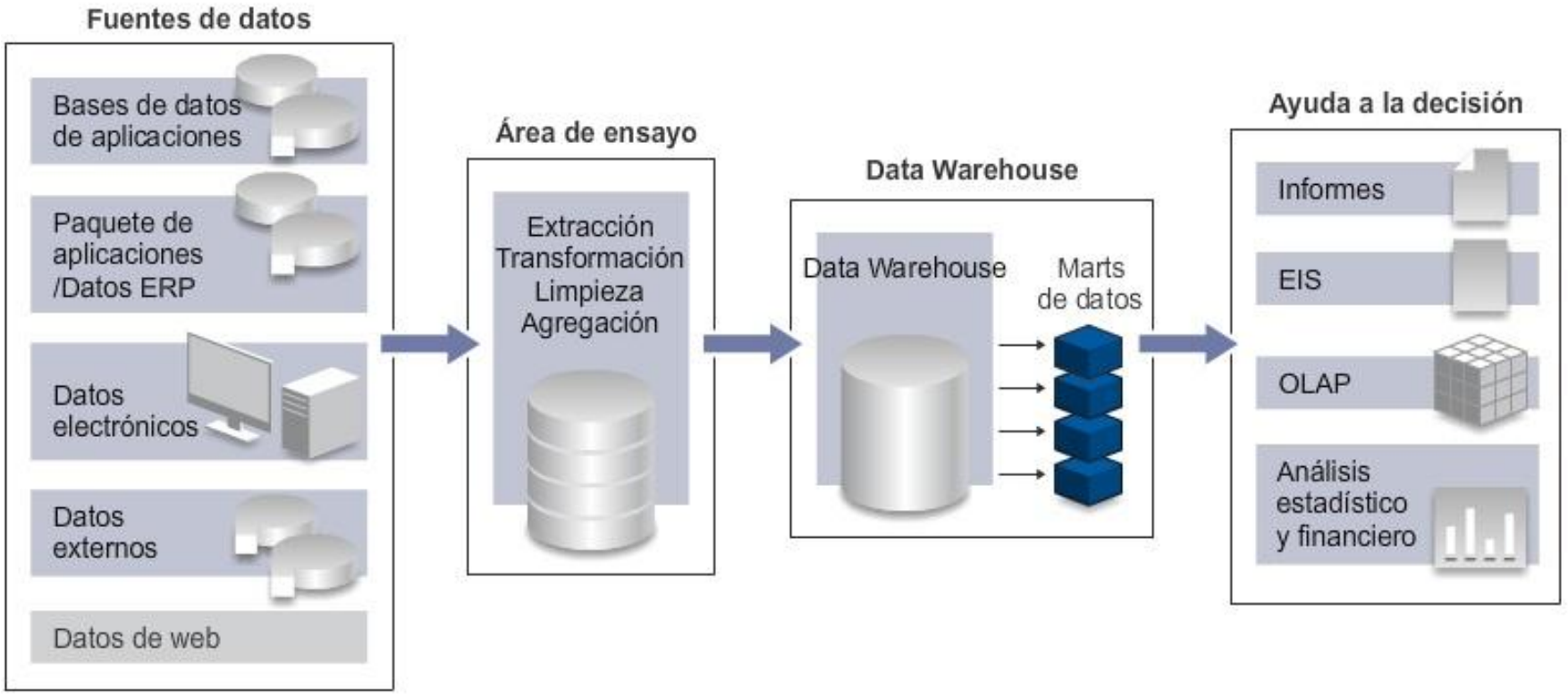





# BI

- Conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización
- Basado en Sistemas que incluyeb:
  - Recogida y gestión de grandes volúmenes de datos: tecnología *Data warehousing DW*
  - Análisis de los datos: tecnología OLAP (*Online Analytical Processing*) y *Data mining DM*
  - *Software* de consulta amigable, intuitivo y asequible al usuario final

# Modelo BI


Fuentes de datos
Bases de datos de aplicaciones
Paquete de aplicaciones /Datos ERP
Datos electrónicos
Datos externos
Datos de web
Área de ensayo
Extracción
Transformación
Limpieza
Agregación
Data Warehouse
Data Warehouse
Marts de datos
Ayuda a la decisión
Informes
EIS
OLAP
Análisis estadístico y financiero

# DW: Process ETL



Data + warehouse =
gran almacén de datos recolectados de
fuentes internas (Sistemas ERP+CRM+SCM)
y fuentes externas

**E: Extracción o Captura de datos de la fuentes**

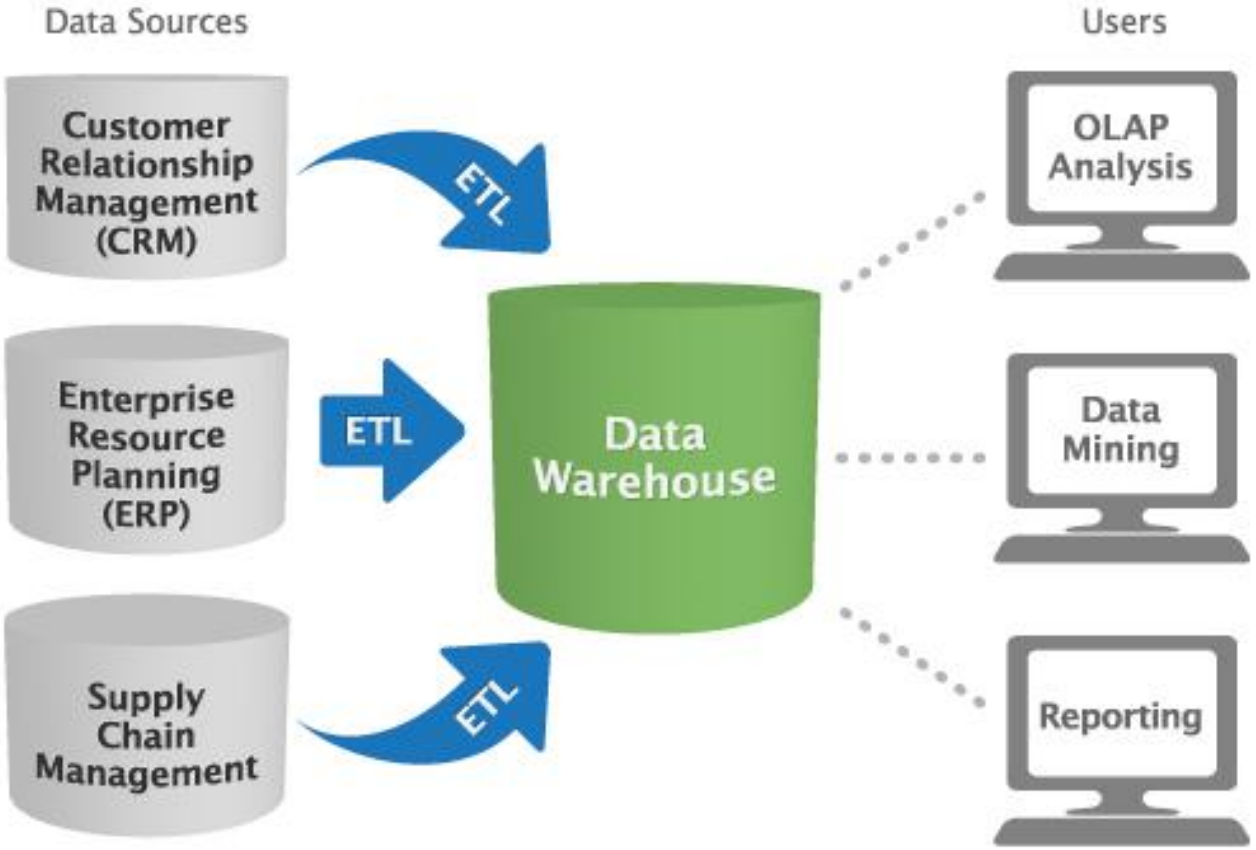
**T: Tratamiento, conversión y transformación de los datos**

- Detectar y corregir errores (Ej: duplicados)
- Analizar consistencia en el uso de valores (Ej: codificaciones diferentes)
- Asignar valores por defecto
- Eliminar campos no significativos
- Enriquecer o reestructurar los datos
- Codificar campos para tratamiento estadístico (Ej: códigos postales)
- Calcular totales por agrupamiento de las dimensiones

**L: Carga (Load) de los datos en los data-marts (subconjunto)**

# Modelo BI


DATA
WAREHOUSE
DATABASE
REPOSITORY
STORE
STAGING
RETRIEVE
EXTRACTION
FACTS
INTEGRATION
ANALYSIS
DICTIONARY
LOAD
SOURCE
USER
REPORTING
SYSTEM
STORAGE
ACCESS
OPERATIONS
HISTORICAL


Data Sources
Users
Customer Relationship Management (CRM)
Enterprise Resource Planning (ERP)
Supply Chain Management
ETL
ETL
ETL
Data Warehouse
OLAP Analysis
Data Mining
Reporting

# DW: Inputs
## Aplicaciones Empresariales




1. **Sistemas de planificación de recursos empresariales ERP**
   - *ERP: Enterprise Resource Planning*
   - Software que integra procesos negocios de distintas áreas funcionales
2. **Sistemas de administración de la cadena de suministro SCM**
   - *SCM: Supplier Chain Management*
   - Sistema interorganizacional (EDI) que logra llevar la cantidad correcta de artículos desde el origen hasta el punto de consumo en el menor tiempo posible y el costo más bajo
3. **Sistemas de administración de las relaciones con los clientes CRM**
   - *CRM: Customer Relationship Management*
   - Software que coordina los procesos de negocio de venta, preventa y posventa con el objetivo de fidelizar clientes (retener)
4. ***Sistemas de administración/trabajo del conocimiento*** **KMS o KWS**
   - *KMS: Knowledge Management/Work System*
   - Herramientas y tecnologías colaborativas que procesan conocimientos y experiencias

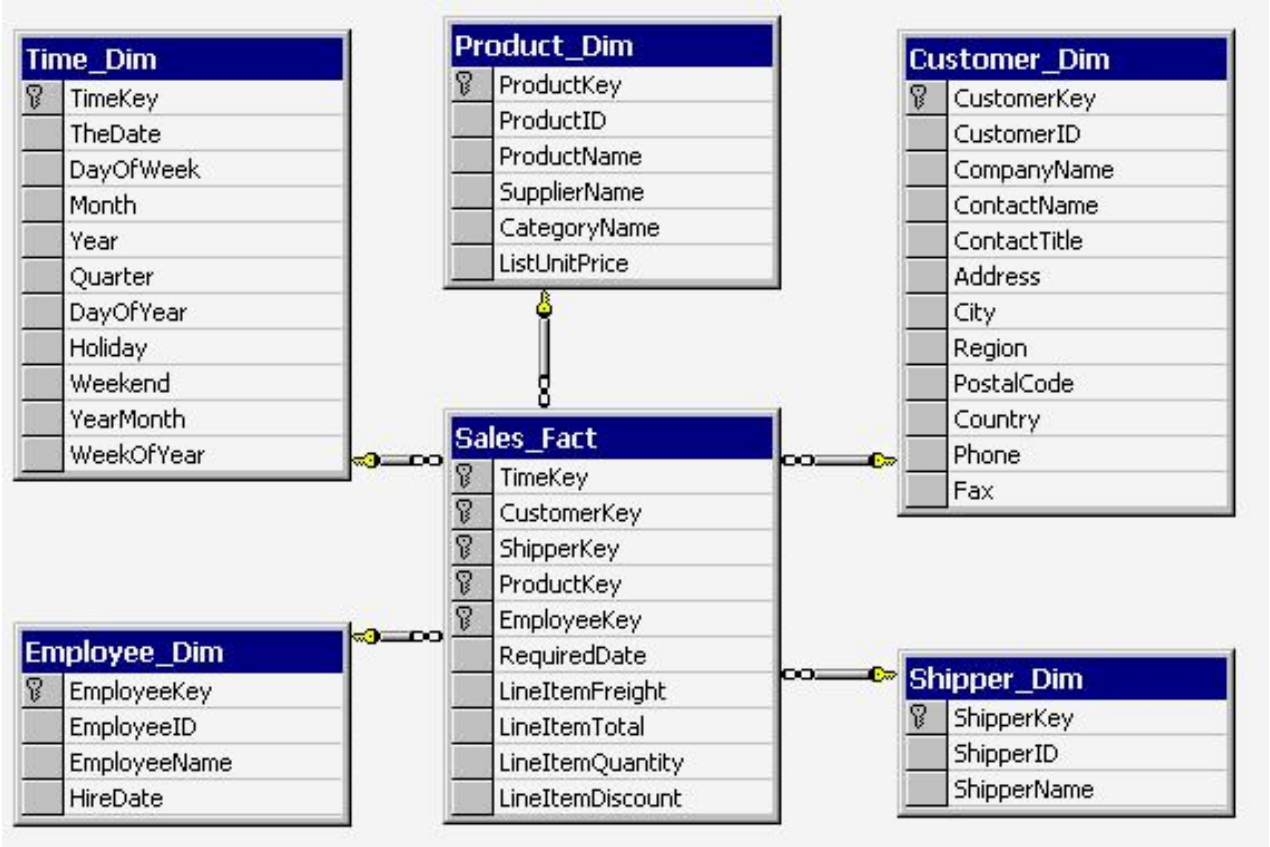
# DW: Outputs




1. **OLAP Analysis (OLAP: Online Analytical Processing)**
   - Base de datos multidimensionales: cubos que almacenan datos y aceleran las consultas de información.
   - Niveles de agrupamiento en las diferentes dimensiones de análisis:
     - datos organizados por temas y no funciones
     - subtotales calculados guardados
     - datos no volátiles (sólo lectura)
2. **Generador de consultas (Queries y reporting)**
   - Informes predefinidos
   - Consultas ad hoc con lenguaje SQL de 4GL
3. **Datamining (DM)**
   - Extracción no trivial de información que reside implícitamente en los datos con técnicas estadísticas y herramientas IA
   - Ej: Análisis de relaciones entre datos: asociaciones de productos, patrones de consumo, clustering de clientes

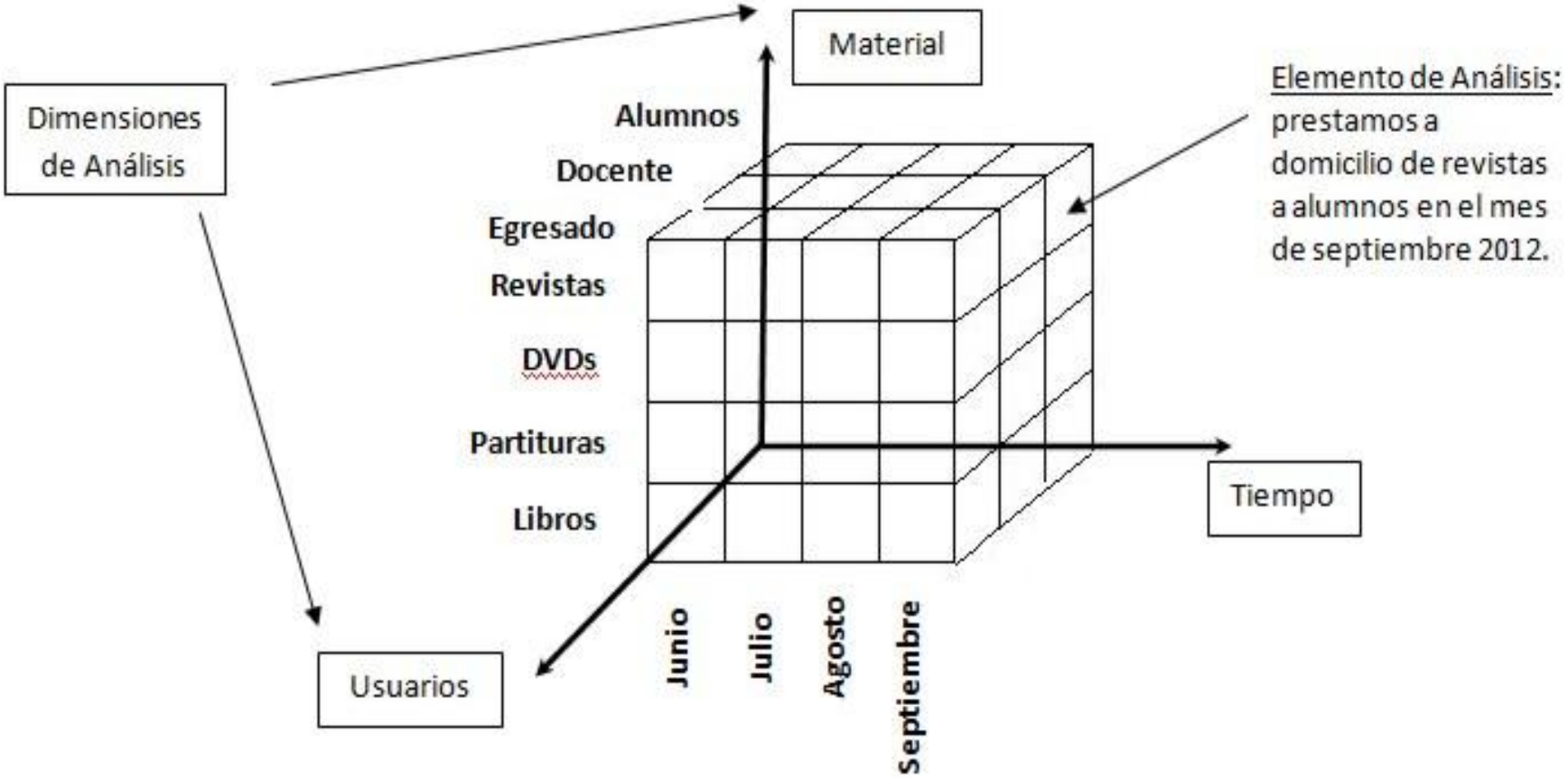
# Ej: Cubo OLAP Ventas



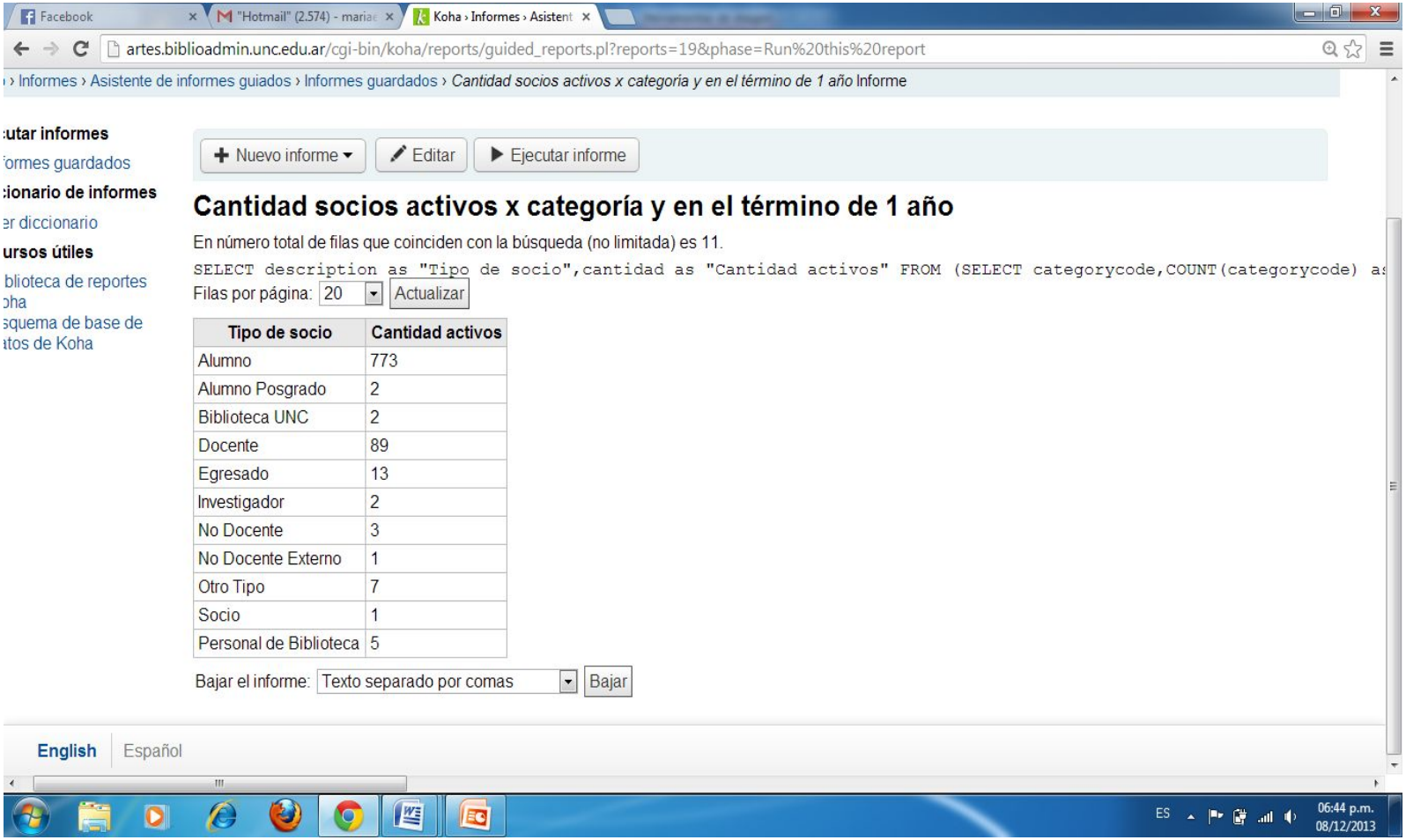


# Ej: Cubo OLAP Biblioteca





# Ej: Generador de consultas del Sistema de Bibliotecas KOHA



# Ej: Datamining




(1) Facebook | "Hotmail" (2.572) - mariae | Koha › Informes › Ítems sir

artes.biblioadmin.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/reports/catalogue_out.pl

Inicio › Informes › Ítems nunca prestados

**Informes guiados**
- Informes guiados

**Estadísticas Compuestas**
- Adquisiciones
- Usuarios
- Catálogo
- Circulación
- Publicaciones periódicas
- Reservas

**Listas principales**
- Usuarios con más préstamos
- Ítems más prestados

**Inactivo**
- Usuarios que no han pedido prestado
- Ítems nunca prestados

**Otro**
- Ítems perdidos
- Catálogo por tipo de ítem
- Tiempo de préstamo promedio

## Ítems nunca prestados

Filtrado en:

Branch = ARTES

Doc Type = LIBRO

limit = 10

### Resumen

| Grupo | Rango de signaturas | Número de ítems mostrados | Total de ítems en grupo |
|---|---|---|---|
| NULL | V862.4 P124p a U 862.3 B 434 | 10 | |
| **TOTAL** | | **10** | **0** |

### NULL

| # | Signatura | Código de barras | Detalles del ítem |
|---|---|---|---|
| 1 | V862.4 P124p | 1688 | Parásitas negras :<br>en Biblioteca de Artes |
| 2 | V862.4 D671 | 1681 | Tremendal /<br>en Biblioteca de Artes |
| 3 | V 862 F 315 C 661 | 10469 | Penteo ; El último minotauro ; Clitemnestra ; Mata que Dios perdona ; Olimpia ; Nerón / por Febres-Cordero, León,<br>en Biblioteca de Artes |
| 4 | U862.4 B466 | 958 | La sandalia de madera /<br>en Biblioteca de Artes |

English | Español

ES 08:21 p.m. 08/12/2013

# Reflexión
# SISTEMAS DE INFORMACION

*"El futuro de las empresas no depende del número actual de sus transacciones, sino de la información que la empresa pueda extraer de las transacciones que ya tiene en su BD, esto es:* ***extraer conocimiento de los datos",*** *para*

- Conocer a los clientes y proveedores,
- Mejorar acuerdos y servicios
- Anticiparse a cambios en el mercado
- Explotar ventajas competitivas

# SISTEMA DE INFORMACIÓN:
## Objetivos de la Integración



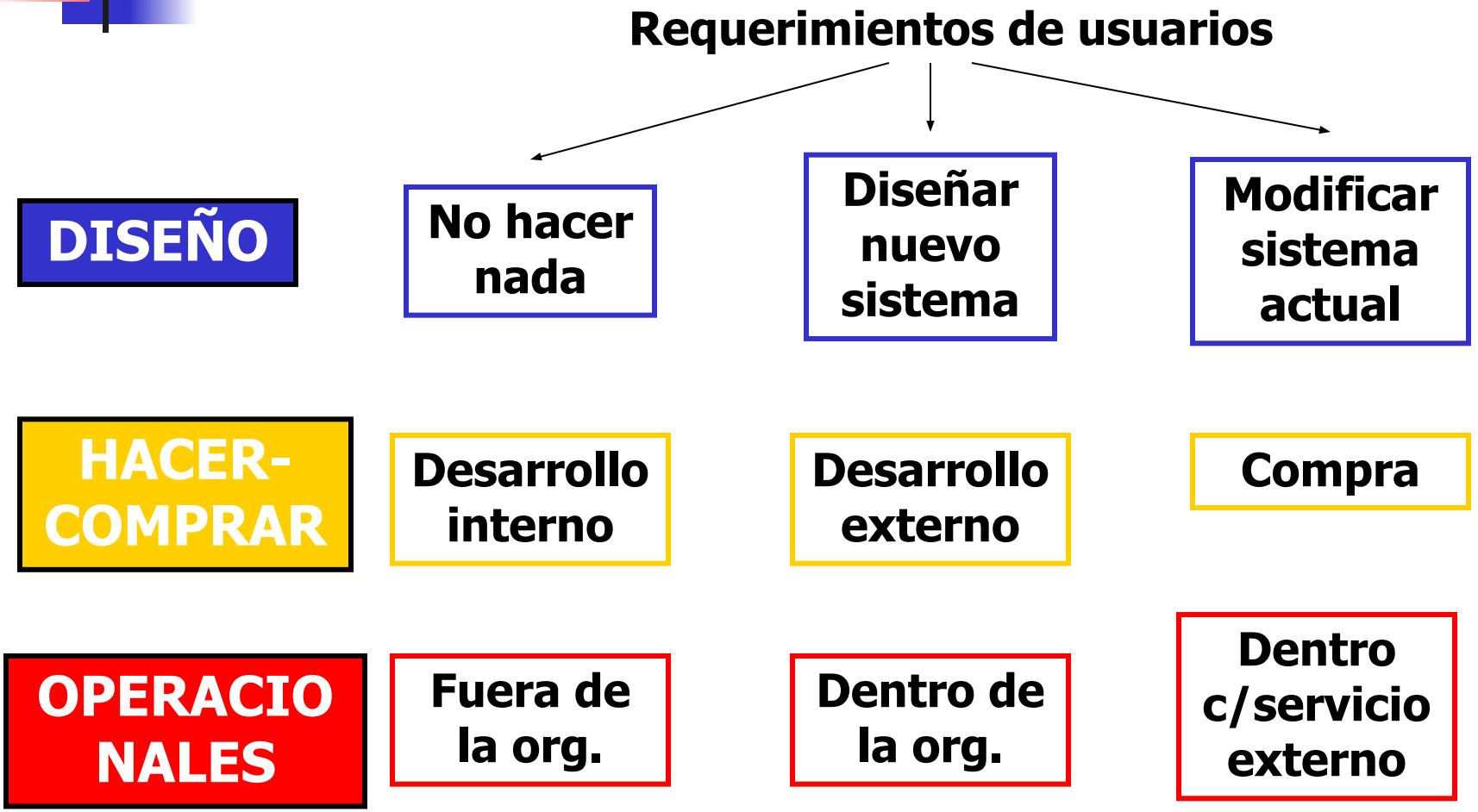
- Cooperación y comunicación:
  - áreas funcionales
  - niveles jerárquicos
- Armonía y solidaridad organizacional
- Sinergia (mayores resultados)
- Acceso a la misma base de datos (Out -> In)
- Logro de atributos de la información
- Reducción de tiempos (no redundancia)

# SISTEMA DE INFORMACIÓN:
## Ventajas de su informatización



- Logra los objetivos de la integración
- Agiliza procedimientos
- Evita la carga duplicada de datos
- Mayor seguridad de acceso
- Menor tiempo de implementación de cambios
- Mayor confiabilidad y mantenibilidad
- Evita problemas asociados al papel
- Releva al hombre de tareas, controles, decisiones rutinarios y estructurados

# SISTEMAS INFORMÁTICOS: Desarrollar o Comprar?



# DESARROLLAR-COMPRAR: Ventajas y Desventajas ?

**HACER**

- Sistema a medida según requerimientos
- Uso de técnicas mas avanzadas al momento
- Uso óptimo de recursos de la organización
- Alto grado de integración en el diseño

**COMPRAR**

- Sistema probado
- Tiempo de implementación reducido
- Ventajas/desventajas conocidas
- Recursos de desarrollo libres para otras tareas
- Generalmente cuesta menos

# DESARROLLAR-COMPRAR: Ventajas y Desventajas ?

**HACER**

- Mucho tiempo de desarrollo
- Costos/beneficios inciertos
- Talentos para desarrollo escasos o no disponibles
- Problemas posteriores de depuración
- Generalmente no es mas caro

**COMPRAR**

- No satisface todos los requerimientos
- Empleo ineficiente de recursos
- Mantenimiento problemático (modif.)
- Menos integración con otros sistemas
- Personal de desarrollo desmoralizado
- No es lo mas avanzado

# COMPRAR - Solución estándar

- Modificaciones futuras?
- Costos extras?
- Capacitación?
- Programas fuentes?
- Tecnología actual es suficiente?
- Pruebas o testing?
- Servicio post-venta?